

传 热 学

崔文智

重庆大学能源与动力工程学院

教学形式

□ 混合式教学

■ 平台：智慧树在线学堂

<https://coursehome.zhihuishu.com/courseHome/2101642#teachTeam>



The screenshot shows the course page for '传热学 (重庆大学)' (Heat Transfer, Chongqing University) on the Zhihuishu platform. The page features a blue header with the Zhihuishu logo and the course title. Below the header is a large image of a fire with the text '传热学 Heat Transfer'. To the right of the image is the '课程介绍' (Course Introduction) section, which describes the course as a study of heat transfer phenomena and provides a link to the course page. Below the introduction are details about the course, including the credit (3.0), duration (34 hours), and the teaching team (李友荣, 吴双应, 石万元, 崔文智, 吴春梅, 廖强, 付乾, 于佳佳). The school is listed as Chongqing University.



教材与参考书

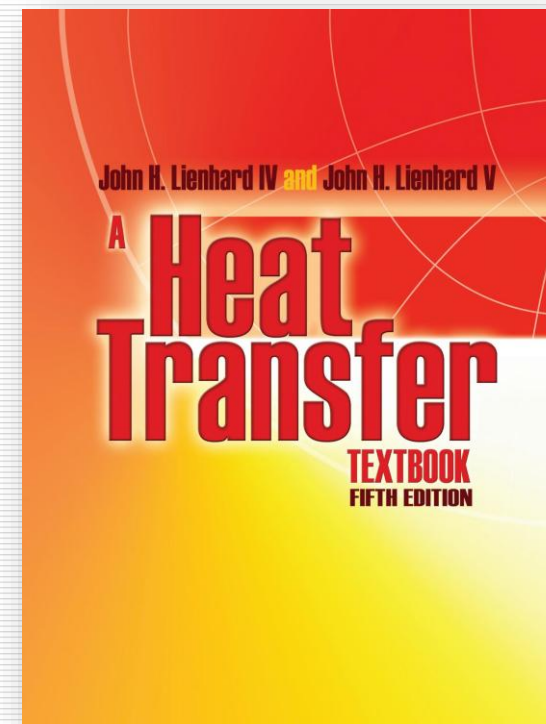
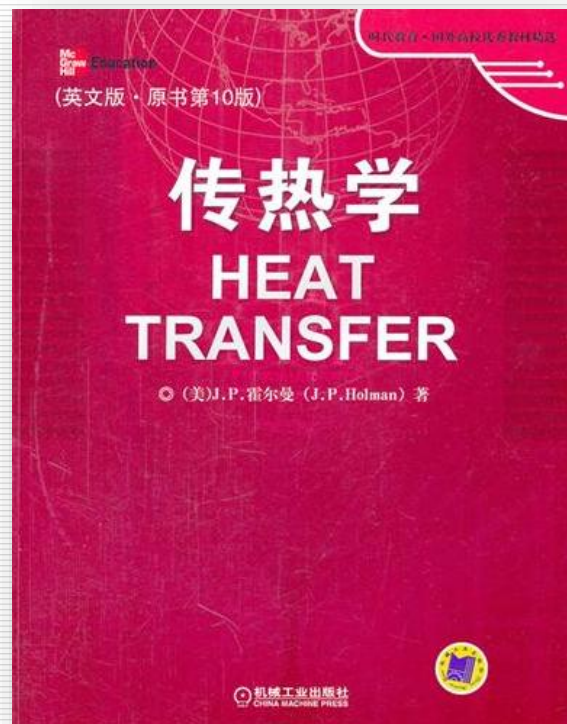
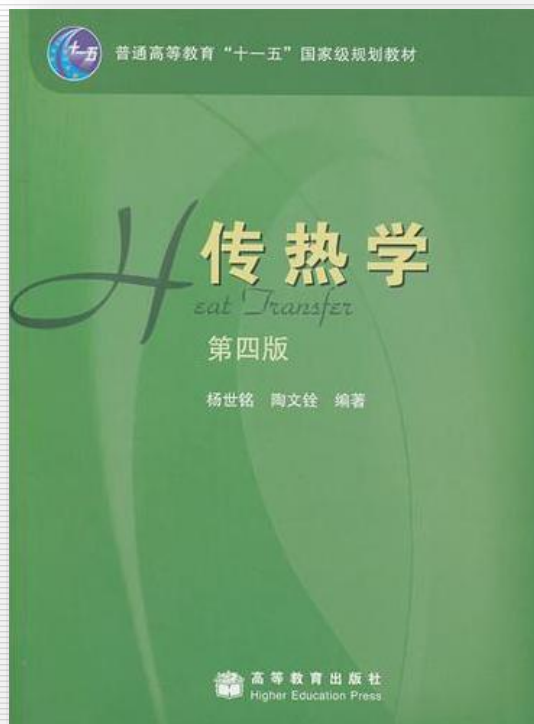
□ 教材:

- 李友荣, 吴双应, 吴春梅编, 传热学 (第二版), 科学出版社, 2022



教材与参考书

□ 参考书:



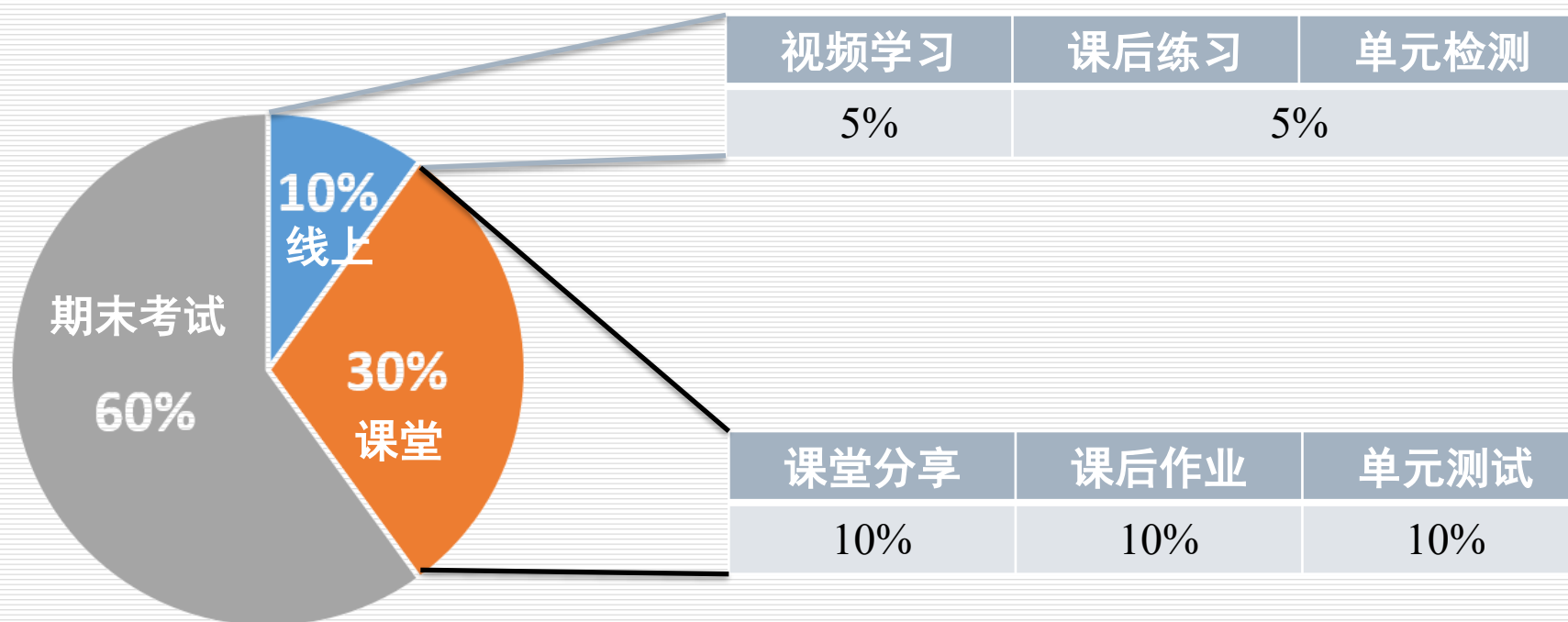
课程内容与教学安排

- ❑ 绪论（4学时）
- ❑ 单相介质对流传热（10学时）
- ❑ 导热基本定律与稳态导热（10学时）
- ❑ 相变对流传热（4学时）
- ❑ 非稳态导热（6学时）
- ❑ 热辐射及辐射传热（10学时）
- ❑ 导热问题的数值解法（6学时）
- ❑ 传热过程及换热器（4学时）

	教学周次														
	第1周	第2周	第3周	第4周	第5周	第6周	第7周	第8周	第9周	第10周	第11周	第12周	第13周	第14周	第15周
日期	9/8	9/15	9/22	9/29	10/6	10/13	10/20	10/27	11/3	11/10	11/17	11/24	12/1	12/8	12/15
周二	绪论	稳态导热	稳态导热	稳态导热	国庆	非稳态导热	导热数值解法	导热数值解法	单相对流传热	单相对流传热	单相对流传热	相变传热	辐射传热	辐射传热	传热过程及换热器
日期	9/10	9/17	9/24	10/1	10/8	10/15	10/22	10/29	11/5	11/12	11/19	11/26	12/3	12/10	12/17
周四	绪论	稳态导热	稳态导热	国庆	非稳态导热	非稳态导热	导热数值解法	单相对流传热	单相对流传热	单相对流传热	相变传热	辐射传热	辐射传热	辐射传热	传热过程及换热器



成绩考核构成



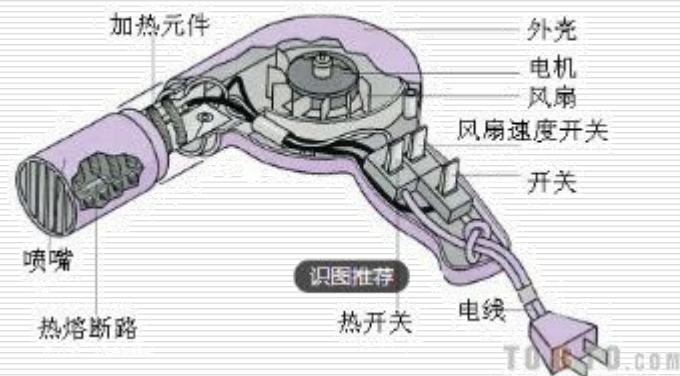
课程目标

- ❑ 本课程以基本理论的介绍为主
- ❑ 构建传热学的基本理论框架
- ❑ 介绍相关的分析与计算方法
- ❑ 熟悉传热学的研究方法和思维方式
- ❑ 将基本理论与工程相结合
- ❑ 学会“说行话”，让自己更“专业”



传热学是干什么的？

电吹风是怎么干发的？



传统



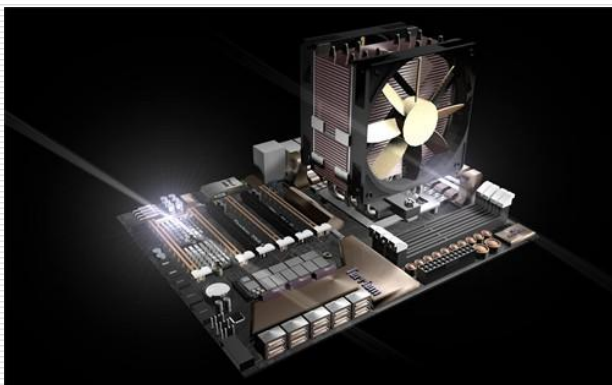
新型

传热学是干什么的？

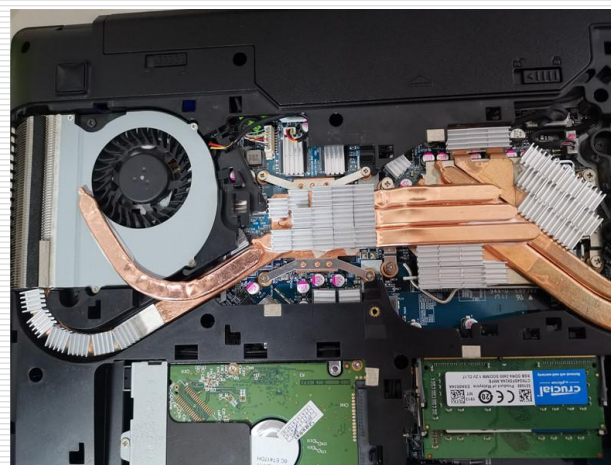
如何实现CPU的有效散热？



风冷型材
CPU散热器



热管式
CPU散热器



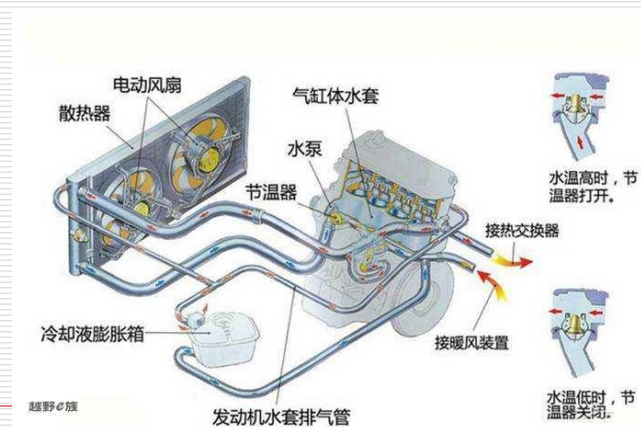
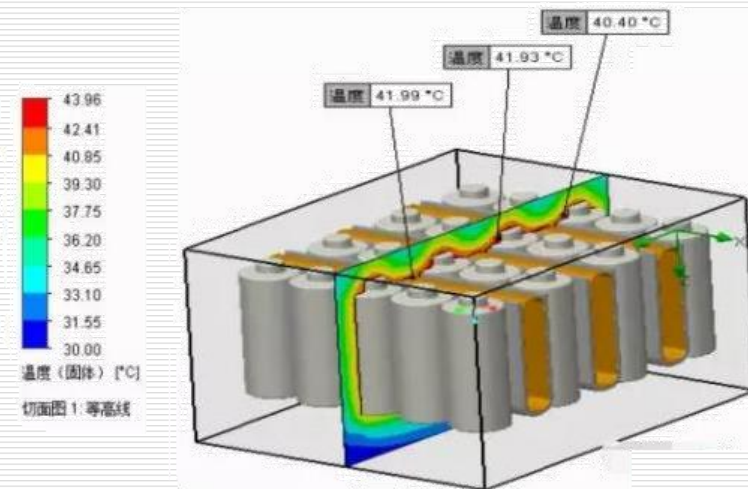
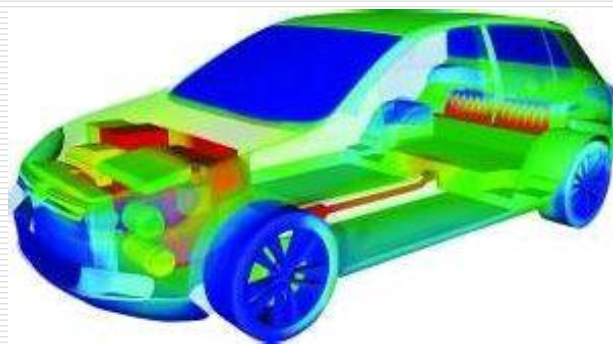
笔记本电脑
热管式**CPU**散热器



智能手机的散热器

传热学是干什么的？

动力电池为什么会起火？



传热学是干什么的？

□ 自然界中的传热学——结霜

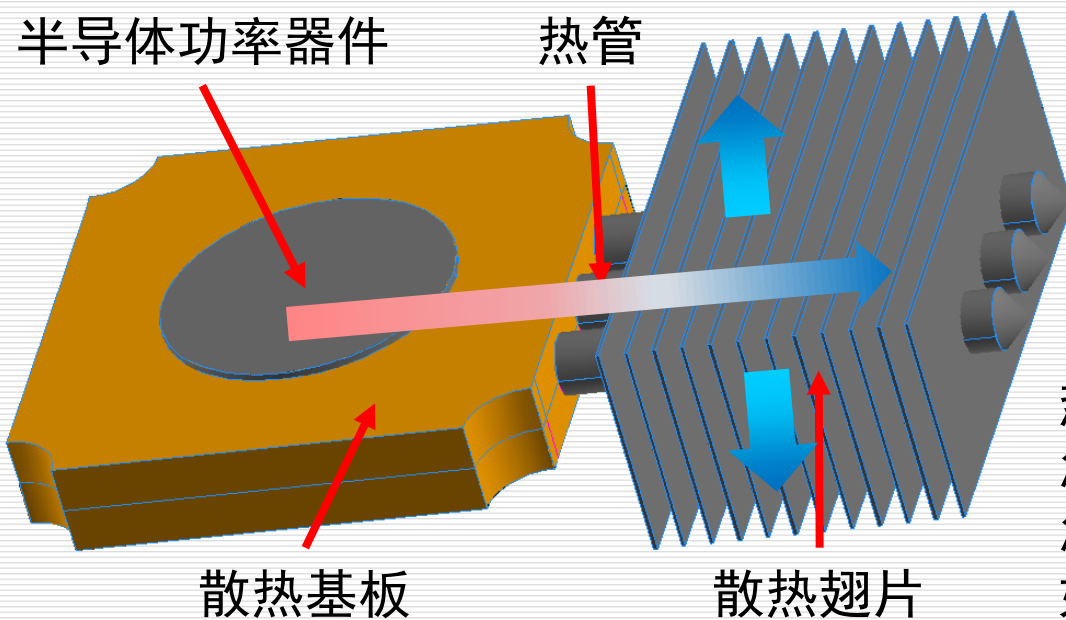
■ 为什么树叶总是朝向天空的表面结霜？



传热学是干什么的？

热管散热器

功率器件工作时产生热损耗，导致器件温度上升，器件性能下降



散热器的作用就是把器件产生的热量散发到环境中去，维持器件合适的工作温度

热量是怎样传递的？
怎样有效散热？
怎样设计散热器？
如何验证散热器满足要求？
.....

传热学是干什么的？

- 热量传递的方式有哪些？
- 怎样定量描述一个传热过程？
- 传热量怎么计算？
- 怎么设计一个换热器？
- 什么时候要增强传热？怎样增强？
- 什么时候要削弱传热？怎样削弱？
-

